PRESENTACIÓN FINAL · PROYECTO APT · CAPSTONE

Portal transaccional y CRM para Easy Office

Del WhatsApp y el Excel a una plataforma web que contrata, cobra y gestiona trámites con trazabilidad

EQUIPO 11

Carlos Lienan

Juan Castillo

Nicolás Barraza

Empresa: Easy Office

Product Owner: Natanael Escobar

Duoc UC · Sede San Bernardo

AGENDA

ES · Juan

Qué vamos a mostrar en 15 minutos

1

Relevancia y problema

Juan · problem in English

2

Objetivos y metodología

Carlos

3

Solución y caso de uso

Nicolás y Carlos · in English

4

Arquitectura y datos

Nicolás (in English) y Juan

5

Evidencias y pruebas

Juan, Carlos y Nicolás

6

Conclusiones y preguntas

Juan · todo el equipo

RELEVANCIA

ES • Juan

Una empresa que crece, con un proceso que no escala

15+

años formalizando empresas

5.000+

empresas creadas y activadas

3

sucursales: La Florida, Valparaíso y San Antonio

12

trámites en 4 líneas de negocio

Por qué importa ahora

- Las pymes necesitan formalizarse rápido y sin ir a una oficina: el canal digital es su primera opción.
- La Ley 21.719 de protección de datos personales entra en vigencia en diciembre de 2026 y exige control de acceso y trazabilidad.
- Cada nuevo cliente hoy significa más horas de un ejecutivo: crecer implica contratar.

PROBLEM STATEMENT

EN • Juan

Every service is handled by hand

Easy Office sells and manages each service through WhatsApp, spreadsheets and bank transfers. **It cannot grow without hiring more people, and client data has no access control.**

WhatsApp intake

Requests depend on an executive being available to answer the chat.

→

Excel spreadsheets

Personal data is copied by hand, with no roles and no audit trail.

→

Unreconciled transfers

Each payment is checked one by one against the bank statement.

→

No visibility

Clients never know the status of their request, so they call again.

Impact: slow response times, payment errors, data exposed outside any control, and no metrics to make decisions.

OBJETIVOS

ES · Carlos

Un objetivo por cada parte del flujo

General: desarrollar un portal transaccional y un CRM interno que permitan contratar, pagar y seguir trámites en línea, y gestionarlos con roles y auditoría, para reducir el trabajo manual y proteger los datos de los clientes.

1. Catálogo de trámites con buscador, precios y plazos
2. Registro en 2 pasos con código al correo y al celular
3. Datos de cada trámite con validación y borrador en PDF
4. Pago con tarjeta (WebPay) o transferencia con 2% de descuento
5. CRM con tablero por etapas, roles y auditoría
6. Seguimiento del estado y descarga de documentos

NIVEL TRL

TRL 5

Validado en un entorno relevante: publicado, con base de datos real y 19 pruebas aprobadas

- Inicio **TRL 1**
- Hoy **TRL 5**
- Meta (demo con la empresa) **TRL 6**

ES · Carlos

Scrum en 5 sprints, validando con la empresa

Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3	Sprint 4	Sprint 5
20 sep – 3 oct	4 – 17 oct	18 – 31 oct	1 – 14 nov	15 – 28 nov
Levantamiento y requisitos (SRS)	Mockups y prototipo navegable	Páginas, base de datos y cambios del cliente	Ajustes acordados, pruebas e integración	Demo final con la empresa y cierre

SCRUM MASTER
Carlos Lienan
CRM y reuniones con la empresa

DESARROLLO
Juan Castillo
GitHub, base de datos y web

DESARROLLO
Nicolás Barraza
Web y base de datos

PRODUCT OWNER
Natanael Escobar
Easy Office: prioriza y valida

Control: reuniones con el cliente el 26, 29 y 30 de octubre; cada acuerdo entró al backlog y se validó en el sprint siguiente. Repositorio en GitHub con historial de cambios.

PROPOSED SOLUTION

EN · Nicolás

One platform, two faces, one database

Client portal

For clients · desktop and mobile

- Service catalog with prices and timelines
- Verified account: email and SMS code
- Online form with a live document draft
- Pay by card (WebPay) or transfer (−2%)
- Track status and download the PDF

Internal CRM

For the Easy Office team

- Each paid request becomes a ticket automatically
- Kanban board by stage of the service
- Finance validates and reconciles payments
- Role-based access: 4 roles
- Immutable audit log, exported to Excel

Value: no more WhatsApp or Excel for sales. Every step is recorded, and the team can serve more clients without hiring.

USE CASE · UC-01

EN · Carlos

A client hires a parking lease contract

Actors: Client (primary) · Executive · Finance **Precondition:** the service is published in the catalog

1

Choose

Client picks the service and 50% or 100% payment

2

Sign in

Password + captcha + 6-digit code

3

Fill in

Form validates RUN; live draft updates

4

Attach

Uploads PDF or image files (max 10 MB)

5

Pay

WebPay card, or transfer with 2% off

6

Ticket

Folio EO-2026-NNNNNN appears in the CRM

7

Track

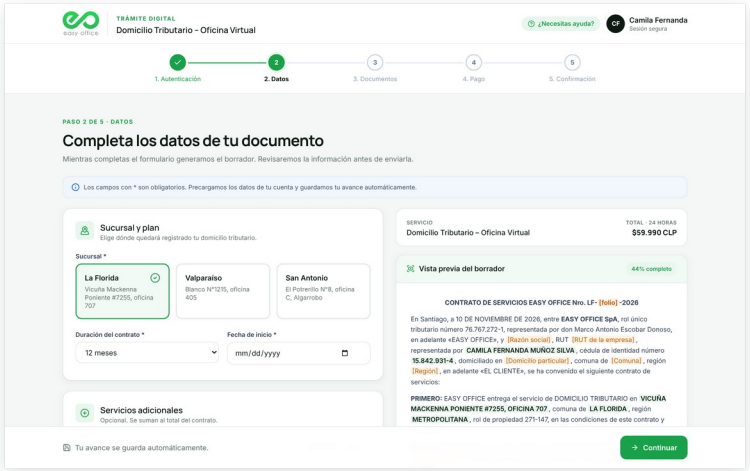
Executive moves stages; client downloads PDF

ALTERNATIVE FLOWS

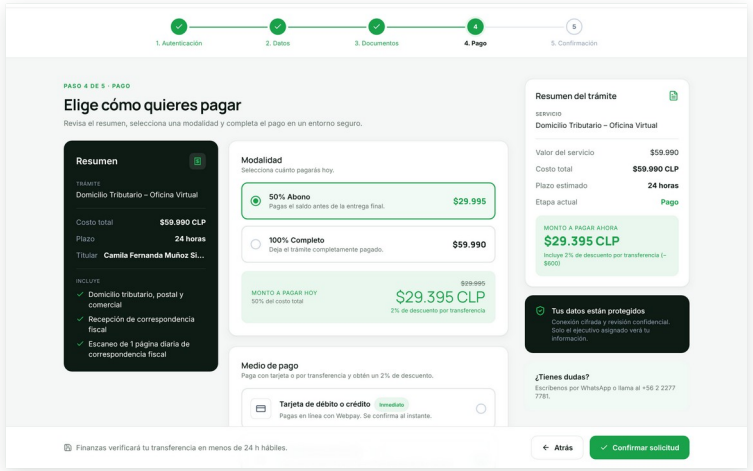
Wrong password 5 times: sign-in is locked for 15 minutes.
Bank transfer: client uploads the receipt; Finance approves or rejects it in the CRM.
Missing document: “upload later”; the executive cannot move the ticket forward without it.

EN · Carlos

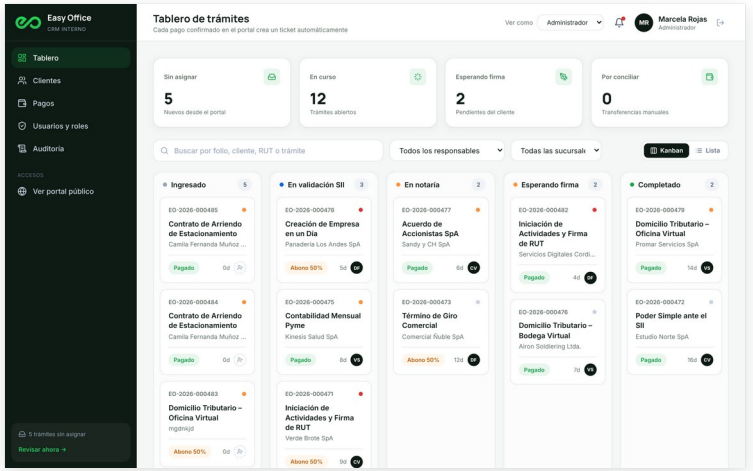
The same flow in the published system



Step 3 · Form with live draft



Step 5 · Payment: 2% off by transfer

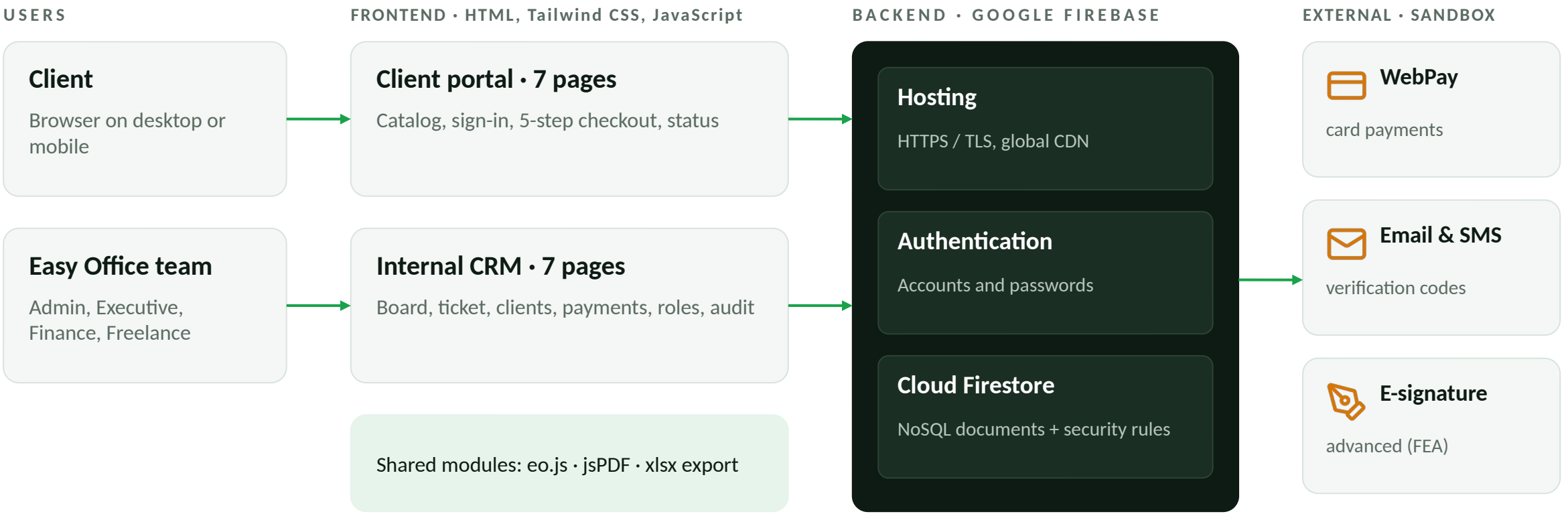


Step 6 · Ticket on the CRM board

Result in the test run: folio EO-2026-000485 was created, saved in Firestore with status “ingresado”, shown on the CRM board, and its draft was downloaded as a valid PDF. Total time: under 2 minutes.

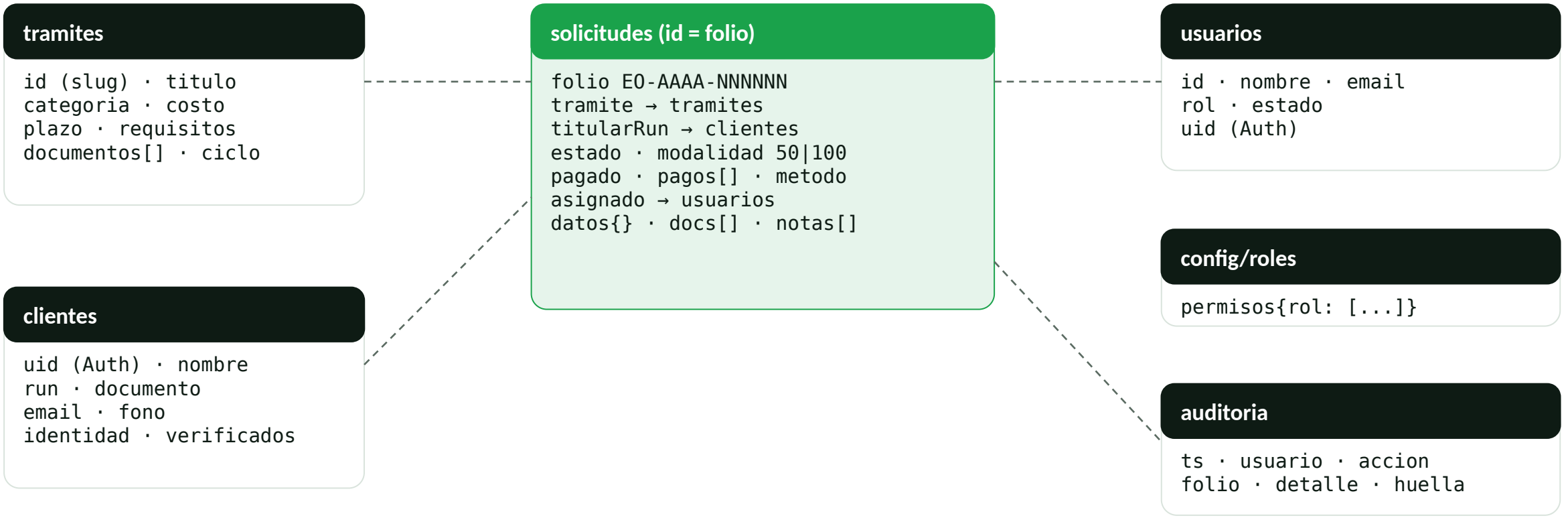
EN · Nicolás

Serverless web app on Firebase



Security by design: nothing can be deleted from the web, the audit log is append-only, data is validated by Firestore rules, and the CRM requires a second factor.

Seis colecciones en Cloud Firestore



Por qué documentos y no tablas: cada trámite tiene un formulario distinto; «datos{}» guarda campos variables sin cambiar el esquema. El folio es el id, así no hay duplicados.

Decisiones validadas con el cliente

Antes	Por qué cambió	Decisión implementada	Fecha
ClaveÚnica para autenticar	Costo y trámite de convenio	**Registro propio en 2 pasos con código al correo y celular**	26–30 oct
Solo transferencia	El cliente quiere tarjeta y transferencia	**WebPay + transferencia con 2% de descuento**	30 oct
Foto de cédula a todos	Fricción en el registro	**Evaluación de riesgo: cédula solo en trámites de mayor riesgo**	30 oct
Auditoría en CSV	Se abría desordenado	**Excel .xlsx con columnas ajustadas y filtros**	30 oct
Campos obligatorios en estacionamiento	Hay parcelas sin numeración	**N° de estacionamiento, piso y unidad opcionales**	29 oct

Cómo se controla: cada acuerdo queda en un acta, se prioriza con el Product Owner y entra al siguiente sprint. Lo que depende de la empresa (prefijos de folio por sucursal, datos bancarios) queda como riesgo abierto.

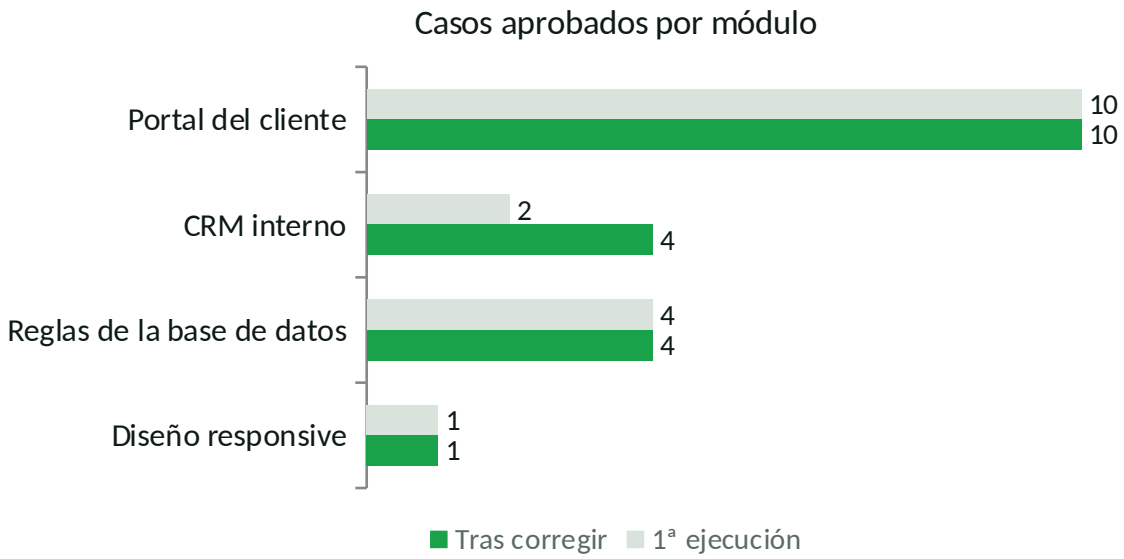
19 casos de prueba automatizados

19
casos diseñados

17/19
sin fallas del producto (1ª ejecución)

2
fallas de seguridad halladas

19/19
aprobados tras corregir



CÓMO PROBAMOS

- End-to-end con Playwright (navegador real)
- Contra la base de datos real en Firestore
- Reglas de seguridad probadas por la API REST
- Cada caso con resultado esperado, obtenido y captura
- Se repite la suite completa tras cada corrección

Dos fallas encontradas, dos fallas corregidas

CP-11 · ANTES

El tablero del CRM se abría sin iniciar sesión

DESPUÉS · VERIFICADO EN LA 2ª EJECUCIÓN

Sesión del CRM de 8 horas que solo se crea después de la contraseña y el segundo factor. Sin sesión, cualquier página del CRM redirige al login.

CP-12 · ANTES

El segundo factor aceptaba cualquier código

DESPUÉS · VERIFICADO EN LA 2ª EJECUCIÓN

Código de 6 dígitos que vence en 5 minutos, con 3 intentos. Al tercer error vuelve a pedir la contraseña y queda en la auditoría.

Otras observaciones registradas: dos trámites antiguos del catálogo sin datos completos y etiquetas de formulario sin asociar a su campo (accesibilidad). Quedan en el backlog del sprint 5.

Cada objetivo tiene su evidencia

Objetivo específico	Evidencia	Estado
Catálogo con precios y plazos	CP-01, CP-02 · 14 trámites desde Firestore	**Cumplido**
Registro verificado en 2 pasos	CP-03 a CP-07 · RUN, edad, códigos y bloqueo	**Cumplido**
Datos con validación y borrador PDF	CP-09, CP-10 · PDF válido descargado	**Cumplido**
Pago con tarjeta o transferencia (−2%)	CP-08, CP-09 · WebPay en modo de prueba	**Cumplido (sandbox)**
CRM con tablero, roles y auditoría	CP-11 a CP-18 · 2FA, reglas, Excel	**Cumplido**
Seguimiento del estado y descargas	CP-10, CP-13 · estado y documentos	**Cumplido**

Para producción falta: contrato con WebPay y proveedor de firma electrónica, envío real de correo y SMS (Cloud Functions), y cerrar la lectura pública de clientes antes de recibir datos reales.

De un proceso manual a uno trazable

Flujo completo

Del catálogo al PDF final, sin WhatsApp ni Excel, con el ticket creado automáticamente.

Datos protegidos

Roles, segundo factor, reglas de seguridad y auditoría inmutable, alineados con la Ley 21.719.

Próximos pasos

Demo final con Easy Office (TRL 6), prefijos de folio por sucursal y contratos de WebPay y firma.

Aprendizaje del equipo: validar temprano con el cliente nos ahorró construir lo que no necesitaba (ClaveÚnica) y nos llevó a lo que sí le aporta valor.

easy office

Gracias

¿Preguntas?

EVIDENCIAS

Sitio publicado
easy-office-97ace.web.app

Repositorio
github.com/carlsLN/Capstone

Carlos Lienan · Juan Castillo · Nicolás Barraza